2022-2023 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

叙述数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的 "$\varepsilon - N$" 定义，并利用 "$\varepsilon - N$" 语言证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2.$

2.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \left(e^{2x} - \arctan x\right)^{\csc x}.$

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to \frac{2}{3}\pi} \dfrac{1 + 2\cos x}{3x - 2\pi}.$

4.

计算极限 $\lim\limits_{x\to -\infty} x\left(\sqrt{x^2 + 6x - 1} + x + 3\right).$

5.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1^2}{\sqrt{n^6 + 1 + 1}} + \dfrac{2^2}{\sqrt{n^6 + 2 + \frac{1}{2}}} + \cdots + \dfrac{n^2}{\sqrt{n^6 + n + \frac{1}{n}}}\right).$

6.

已知 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2xe^{n(x-1)}+ax^2+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，求常数 a,b 的值.

7.

已知 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$（$a>0$ 为实常数），求 $\dfrac{dy}{dx}$.

8.

设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-2xy=e$ 所确定的隐函数.

(1) 求 $f'(0)$；(2) 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}$.

9.

已知 $\begin{cases}x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right),\\ y=\sqrt{1+t^2},\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

10.

曲线 C 的极坐标方程为 $r=e^{\theta}+\theta$，求曲线 C 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

11.

已知 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(7)}(0)$.

12.

已知 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{\sin \pi x}{x-1}}-1}$（$-1<x<2$），试判断 $f(x)$ 的间断点并据理说明间断点的类型.

13.

叙述并证明 Rolle(罗尔) 定理.

14.

设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，$2a_{n+1}=a_n+\dfrac{6}{a_n+1}(n\geq 1)$，

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

15.

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=3$，$f(2)=-1$. 证明：(1) $\exists \xi\in(0,2)$ 使得 $f'(\xi)=0$；(2) $\exists \eta\in(0,2)$ 使得 $f(\eta)+f'(\eta)=0$.